

Day 3 测验：NumPy数组 + 向量 + 矩阵

1. NumPy 数组相比 Python 列表的最大优势是？
 - A. 占用内存更大
 - B. 支持批量运算，速度快
 - C. 只能存整数
 - D. 不能做数学运算
2. `np.array([1, 2, 3])` 的 `shape` 属性返回？
 - A. `(3,)`
 - B. `(1, 3)`
 - C. `3`
 - D. `[3]`
3. `np.array([[1, 2], [3, 4]])` 的 `ndim` 是？
 - A. 1
 - B. 2
 - C. 4
 - D. `(2, 2)`
4. 向量 `v=[1, 2, 3]`，`w=[4, 5, 6]`，`v+w` 等于？
 - A. `[5, 7, 9]`
 - B. 32
 - C. `[4, 10, 18]`
 - D. `[1, 2, 3, 4, 5, 6]`
5. 向量 `v=[1, 2, 3]`，`w=[4, 5, 6]`，`v · w`（点积）等于？
 - A. `[4, 10, 18]`
 - B. 32
 - C. 5
 - D. $\sqrt{14}$
6. `np.dot(v, w)` 和 `v*w` 的区别是？
 - A. 完全相同
 - B. 前者是点积，后者是逐元素乘

- C. 前者是逐元素乘，后者是点积
- D. 都报错
7. 向量 $v=[3, 4]$ 的范数（长度） $|v|$ 是？
- A. 7
- B. 12
- C. 5
- D. 25
8. 两个向量点积为0，说明它们？
- A. 平行
- B. 垂直（正交）
- C. 相等
- D. 长度相同
9. 单位向量是指？
- A. 所有分量为1的向量
- B. 范数为1的向量
- C. 第一个分量为1的向量
- D. 长度为0的向量
10. 向量 $v=[3, 4]$ 归一化后的单位向量是？
- A. $[3, 4]$
- B. $[0.6, 0.8]$
- C. $[1, 1]$
- D. $[0.3, 0.4]$
11. 矩阵 A 是 2×3 ，矩阵 B 是 3×4 ， $A \otimes B$ 的形状是？
- A. 2×4
- B. 3×3
- C. 2×3
- D. 无法相乘
12. 矩阵 A 是 2×3 ，矩阵 B 是 2×4 ， $A \otimes B$ 能否相乘？
- A. 能，结果是 2×4
- B. 不能，A列数 $\neq$ B行数
- C. 能，结果是 3×4

D. 能, 结果是 2×2

13. $A = \begin{bmatrix} 1, 2 \\ 3, 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 5, 6 \\ 7, 8 \end{bmatrix}$, $A @ B$ 的左上角元素是?

A. $1 \times 5 + 2 \times 7 = 19$

B. $1 \times 5 + 2 \times 6 = 17$

C. $1 \times 5 + 3 \times 7 = 26$

D. 5

14. 矩阵乘法满足交换律吗? 即 $A @ B == B @ A$?

A. 总是满足

B. 一般不满足

C. 只有方阵满足

D. 只有单位矩阵满足

15. 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1, 0 \\ 0, 1 \end{bmatrix}$ (单位矩阵) 作用于向量 v 的效果是?

A. 把 v 变成0

B. v 不变

C. v 翻转

D. v 缩放2倍

16. 旋转矩阵保持向量的什么不变?

A. x 坐标

B. y 坐标

C. 长度 (范数)

D. 方向

17. 一张 28×28 像素的灰度图片在计算机中本质是?

A. 一个字符串

B. 28×28 的矩阵

C. 784个独立数字

D. 一个文件

18. 神经网络一层的本质运算是?

A. 循环判断

B. 矩阵乘法 $\text{output} = W @ x + b$

C. 字符串拼接

D. 文件读写

19. NumPy 中 @ 运算符的作用是？

- A. 装饰器
- B. 矩阵乘法
- C. 指数运算
- D. 逐元素乘

20. np.arange(10) 生成什么？

- A. $[1, 2, \dots, 10]$
- B. $[0, 1, \dots, 9]$
- C. 10个随机数
- D. 10×10 矩阵

21. np.zeros((3, 4)) 生成什么？

- A. 3个0
- B. 4个0
- C. 3行4列全0矩阵
- D. 3×4 随机矩阵

22. 矩阵 A 的转置 A.T 的作用是？

- A. 行列互换
- B. 求逆
- C. 求行列式
- D. 求迹

23. 向量 $v=[1, 2, 3]$ 和 $w=[2, 4, 6]$ 的关系是？

- A. 垂直
- B. 平行 ($w=2v$)
- C. 相等
- D. 无关

24. 两个向量夹角公式 $\cos \theta = ?$

- A. $v \cdot w / |v|$
- B. $v \cdot w / (|v||w|)$
- C. $|v||w| / v \cdot w$
- D. $v+w$

25. 推荐系统中「用户-物品评分矩阵」的行通常表示？

- A. 电影
- B. 用户
- C. 评分
- D. 时间

26. `np.linalg.norm(v)` 默认计算的是？

- A. L1范数
- B. L2范数（欧几里得长度）
- C. 无穷范数
- D. 0范数

27. 矩阵 $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ 作用于向量的效果是？

- A. 旋转 45°
- B. 缩放2倍
- C. 翻转
- D. 不变

28. NumPy 数组的 `dtype` 属性表示？

- A. 维度数
- B. 数据类型
- C. 形状
- D. 元素个数

29. 为什么 GPU 适合做矩阵乘法？

- A. GPU内存大
- B. GPU有大量并行计算单元，适合批量矩阵运算
- C. GPU便宜
- D. GPU散热好

30. 向量 $[1, 0]$ 和 $[0, 1]$ 的点积是？

- A. 1
- B. 0
- C. -1
- D. 2